Talud infinito

Mecánica de suelos · MS-7.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En un talud infinito de arena seca, si el plano de falla es más profundo, el FS…

a) Baja b) Sube c) No cambia

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. Qué es un talud infinito

Se llama así a un talud muy largo en el que la superficie de falla es _____ y está a una profundidad pequeña comparada con su longitud, como una capa de suelo sobre roca en una ladera. Basta analizar una dovela: su peso se descompone en una fuerza que la empuja a deslizar y otra normal al plano que moviliza la fricción.

El _____ es la resistencia disponible entre la que se necesita para el equilibrio. Para taludes se piden normalmente valores de 1.5 o más.

2. Tres casos

En un suelo granular seco (c = 0), FS = tan φ/tan β: no depende de la altura, y el talud es estable mientras β < φ. Si hay cohesión se suma un término que disminuye con la profundidad. Con _____ a la superficie, el agua reduce el esfuerzo efectivo y el FS de una arena baja aproximadamente a la mitad: FS = (γ'/γ_{sat}) tan φ/tan β.

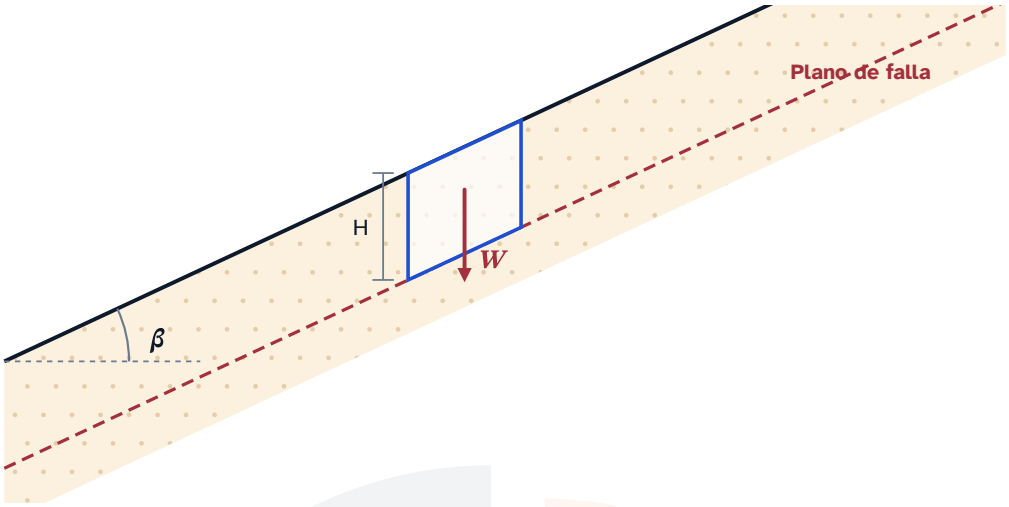


Figura 1. *Talud infinito: dovela de espesor H sobre un plano de falla paralelo a la superficie.*

3. Fórmulas

- Suelo con c y φ: $\mathrm{FS} = c/(\gamma\, H \cos^2\beta \tan\beta) + \tan\varphi/\tan\beta$
- Granular seco: $\mathrm{FS} = \tan\varphi/\tan\beta$
- Granular con flujo paralelo: $\mathrm{FS} = (\gamma'/\gamma_{\mathrm{sat}})\tan\varphi/\tan\beta$

4. Ejemplo guiado

Una capa de suelo de 3 m de espesor sobre roca forma una ladera con β = 25°. El suelo tiene γ = 1.8 t/m³, c = 1.2 t/m² y φ = 22°. Calcula el factor de seguridad sin agua.

Datos

$\beta = 25°$

$H = 3\ \mathrm{m}$

$\gamma = 1.8\ \mathrm{t/m^3}$

$c = 1.2\ \mathrm{t/m^2}$

$\varphi = 22°$

Fórmulas

$$\mathrm{FS} = c/(\gamma\, H \cos^2\beta \tan\beta) + \tan\varphi/\tan\beta$$

Sustitución

Resultado

Ojo con esto. Pensar que en una arena seca un talud más alto es menos estable. En el talud infinito sin cohesión, el FS solo depende de φ y β.